



Facultad de Ingeniería
Carrera Profesional de Ingeniería de Software

BASE DE DATOS

Trabajo 01

Asignatura: Base de Datos

Docente: Ing. R. Fabrizio Calienes Rodríguez

Integrantes:

- Diego Eduardo Zapana Choquehuayta
- Sebastian German Gomez Portugala
- Bran Yames Paz Patatingo
- Jose David Choquehuanca Calcina

Arequipa, Perú

29 de agosto de 2026

Índice

I. Introducción	2
1. Contexto histórico	2
2. Objetivos del trabajo	2
3. Justificación	2
1. Marco Teórico	2
1.1. Concepto de base de datos	3
1.2. Tipos de bases de datos	3
1.3. Tecnologías actuales	3
2. Desarrollo / Evolución histórica	4
3. Impacto en las empresas modernas	4
3.1. Impacto en la gestión de la información	4
3.2. Impacto en la toma de decisiones	5
3.3. Impacto en la competitividad empresarial	5
Referencias	6

I. Introducción

1. Contexto histórico

- La necesidad de almacenar y gestionar información:

- Importancia de las bases de datos en el desarrollo tecnológico y empresarial:

2. Objetivos del trabajo

- Analizar la evolución de las bases de datos:

- Identificar los modelos más relevantes: jerárquico, relacional, NoSQL, etc.

- Examinar el impacto de las bases de datos en las empresas modernas:

3. Justificación

- Comprender el papel de las bases de datos es clave para la transformación digital y la toma de decisiones:

1 Marco Teórico

1.1 Concepto de base de datos

- Definición y características:

- Diferencia entre datos e información:

1.2 Tipos de bases de datos

- Modelo jerárquico (años 60):

- Modelo de red:

- Modelo relacional (años 70, Edgar F. Codd):

- Bases de datos orientadas a objetos (años 80-90):

- Bases de datos distribuidas y en la nube:

- Bases de datos NoSQL y NewSQL (Big Data, escalabilidad):

1.3 Tecnologías actuales

- SQL y RDBMS (Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL):

- NoSQL (MongoDB, Cassandra, Redis):

- Cloud Databases (AWS, Azure, Google Cloud):

- Inteligencia Artificial y bases de datos: análisis predictivo:

2 Desarrollo / Evolución histórica

- Década de 1960:

- Década de 1970:

- Década de 1980-1990:

- Década de 2000:

- Década de 2010 en adelante:

3 Impacto en las empresas modernas

3.1 Impacto en la gestión de la información

- Centralización y accesibilidad de datos:

-
- Seguridad y control de acceso:
-
-

- Reducción de redundancia y errores:
-
-

3.2 Impacto en la toma de decisiones

- Business Intelligence y Data Analytics:
-
-

- Toma de decisiones basada en datos (Data-Driven Decision Making):
-
-

- Casos de uso: marketing, operaciones, logística, recursos humanos:
-
-

3.3 Impacto en la competitividad empresarial

- Personalización de servicios:
-
-

- Mejora en la relación con el cliente (CRM):
-
-

- Optimización de procesos y reducción de costos:
-
-

- Innovación en modelos de negocio (ej: Netflix, Amazon):
-
-

Referencias

- **Referencia 1:** Autor(es), título, año, editorial o sitio web, enlace.

- **Referencia 2:** Autor(es), título, año, editorial o sitio web, enlace.

- **Referencia 3:** Autor(es), título, año, editorial o sitio web, enlace.
